

2018 全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛（普及组）

（已根据新题型改编）

普及组 C++ 语言试题

 注意事项：

- 本试卷满分 100 分，时间 120 分钟。

一、选择题（共 17 题，前 15 题，每题 2 分，第 16 题和第 17 题，每题 5 分，共计 40 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 以下属于输出设备的是（ ）。
 - A. 扫描仪
 - B. 键盘
 - C. 鼠标
 - D. 打印机
2. 下列 4 个不同进制的数中，与其他 3 项数值不相等的是（ ）。
 - A. $(269)_{16}$
 - B. $(617)_{10}$
 - C. $(1151)_8$
 - D. $(1001101011)_2$
3. 1MB 等于（ ）。
 - A. 1000 字节
 - B. 1024 字节
 - C. 1000 × 1000 字节
 - D. 1024 × 1024 字节
4. 广域网的英文缩写是（ ）。
 - A. LAN
 - B. WAN
 - C. MAN
 - D. LNA

5. 中国计算机学会于 () 年创办全国青少年计算机程序设计竞赛。
- A. 1983
B. 1984
C. 1985
D. 1986
6. 如果开始时计算机处于小写输入状态, 现在有一只小老鼠反复按照 Caps Lock、字母键 A、字母键 S、字母键 D、字母键 F 的顺序循环按键, 即 Caps Lock、A、S、D、F、Caps Lock、A、S、D、F……, 屏幕上输出的第 81 个字符是字母 ()。
- A. A B. S C. D D. a
7. 根节点深度为 0, 一棵深度为 h 的满 k ($k > 1$) 叉树, 即除最后一层无任何子节点外, 其余每一层上的所有节点都有 k 个子节点的树, 共有 () 个节点。
- A. $(k^{h+1}-1)/(k-1)$
B. k^h-1
C. k^h
D. $(k^{h-1})/(k-1)$
8. 在以下排序算法中, 不需要进行关键字比较操作的算法是 ()。
- A. 基数排序
B. 冒泡排序
C. 堆排序
D. 直接插入排序
9. 给定一个含 N 个不相同数字的数组, 在最坏情况下, 找出其中最大或最小的数, 至少需要 $N-1$ 次比较操作。最坏情况下, 在该数组中同时找最大与最小的数至少需要 () 次比较操作。($\lceil \rceil$ 表示向上取整, $\lfloor \rfloor$ 表示向下取整)
- A. $\lceil 3N/2 \rceil - 2$
B. $\lfloor 3N/2 \rfloor - 2$
C. $2N-2$
D. $2N-4$
10. 下面的故事与 () 算法有着异曲同工之妙。
- 从前有座山, 山里有座庙, 庙里有个老和尚在给小和尚讲故事: “从前有座山, 山里有座庙, 庙里有个老和尚在给小和尚讲故事: ‘从前有座山, 山里有座庙, 庙里有个老和尚给小和尚讲故事……’。”
- A. 枚举
B. 递归
C. 贪心
D. 分治
11. 由 4 个没有区别的点构成的简单无向连通图的个数是 ()。
- A. 6
B. 7

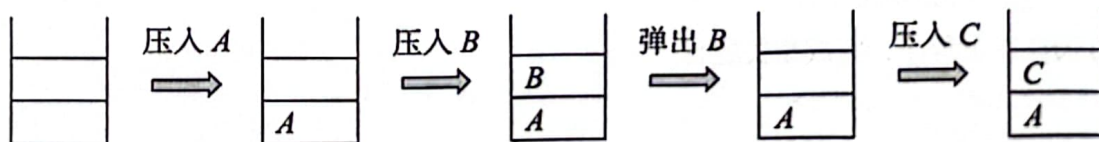
- C. 8
D. 9
12. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S ，其中由 7 个元素组成的子集数为 T ，则 T/S 的值为（ ）。
- A. $5/32$
B. $15/128$
C. $1/8$
D. $21/128$
13. 10000 以内，与 10000 互质的正整数有（ ）个。
- A. 2000
B. 4000
C. 6000
D. 8000

14. 为了统计一个非负整数的二进制形式中 1 的个数，代码如下：

```
int CountBit(int x)
{
    int ret = 0;
    while (x)
    {
        ret++;
        _____;
    }
    return ret;
}
```

则空格内要填入的语句是（ ）。

- A. $x \gg= 1$
B. $x \&= x - 1$
C. $x |= x \gg 1$
D. $x \ll= 1$
15. 下图所使用的数据结构是（ ）。



- A. 哈希表
B. 栈
C. 队列
D. 二叉树

16. (5 分) 甲乙丙丁四人在考虑周末要不要外出郊游。

已知：①如果周末下雨，并且乙不去，则甲一定不去；②如果乙去，则丁一定去；③如果丙去，则丁一定不去；④如果丁不去，而且甲不去，则丙一定不去。

根据如上叙述，请选择：

如果周末丙去了，则甲 (1)，乙 (2)，丁 (3)，周末 (4)。

- A. 没去；去了；去了；下雨
- B. 没去；没去；去了；下雨
- C. 去了；去了；没去；没下雨
- D. 去了；没去；没去；没下雨

17. (5 分) 从 1 到 2018 这 2018 个数中，共有_____个包含数字 8 的数。包含数字 8 的数是指有某一位是“8”的数，例如“2018”与“188”。

- A. 562
- B. 543
- C. 602
- D. 544

二、阅读程序（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

(一) 阅读以下程序，完成相关题目。

```
#include <stdio>
char st[100];
int main() {
    scanf("%s", st);
    for (int i = 0; st[i]; ++i) {
        if ('A' <= st[i] && st[i] <= 'Z')
            st[i] += 1;
    }
    printf("%s\n", st);
    return 0;
}
```

18. 输入: QuanGuoLianSai

输出: _____

- A. QuanGuoLianSai
- B. RuanGuoLianSai
- C. RuanHuoMianTai
- D. QuanHuoMianTai

(二) 阅读以下程序，完成相关题目。

```
#include <stdio>
int main() {
    int x; scanf("%d",
    &x); int res = 0;
    for (int i = 0; i < x; ++i) { if
        (i * i % x == 1) {
            ++res;
        }
    }
}
```

```
printf("%d", res);
return 0;
}
```

19. 输入: 15

输出: _____

A. 4 B. 6 C. 8 D. 9

(三) 阅读以下程序, 完成相关题目。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, m;
int findans(int n, int m) {
    if (n == 0) return m;
    if (m == 0) return n % 3;
    return findans(n - 1, m) - findans(n, m - 1) + findans(n - 1, m - 1);
}
int main() {
    cin >> n >> m;
    cout << findans(n, m) << endl;
    return 0;
}
```

20. 输入: 5 6

输出: _____

A. 5 B. 8 C. 2 D. 11

(四) 阅读以下程序, 完成相关题目。

```
#include <cstdio>
int n, d[100];
bool v[100];
int main() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        scanf("%d", &d[i]);
        v[i] = false;
    }
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!v[i]) {
            for (int j = i; !v[j]; j = d[j]) {
                v[j] = true;
            }
            ++cnt;
        }
    }
    printf("%d\n", cnt);
}
```

return 0;

]

21. 输入: 10 7 1 4 3 2 5 9 8 0 6

输出: _____

A. 10 B. 2 C. 4 D. 6

三、完善程序 (共 2 题, 每题 14 分, 共计 28 分)

(一) (最大公约数之和) 下列程序想要求解整数 n 的所有约数两两之间最大公约数的和对 10007 求余后的值, 试补全程序。(第一小题 2 分, 其余每小题 3 分)

举例来说, 4 的所有约数是 1, 2, 4。1 和 2 的最大公约数为 1; 2 和 4 的最大公约数为 2; 1 和 4 的最大公约数为 1。于是答案为 $1+2+1=4$ 。

要求 getDivisor 函数的复杂度为 $O(\sqrt{n})$, gcd 函数的复杂度为 $O(\log \max(a,b))$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 110000, P = 10007;
int n;
int a[N], len;
int ans;
void getDivisor() {
    len = 0;
    for (int i = 1; ① <= n; ++i)
        if (n % i == 0) {
            a[++len] = i;
            if (② != i) a[++len] = n / i;
        }
}
int gcd(int a, int b) {
    if (b == 0) {
        ③;
    }
    return gcd(b, ④);
}
int main() {
    cin >> n;
    getDivisor();
    ans = 0;
    for (int i = 1; i <= len; ++i) {
        for (int j = i + 1; j <= len; ++j) {
            ans = (⑤) % P;
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

22. ①处应填（ ）。

- A. i
- B. $i*i$
- C. $i+1$
- D. $i-1$

23. ②处应填（ ）。

- A. $n+i$
- B. $n-i$
- C. $n*i$
- D. n/i

24. ③处应填（ ）。

- A. `return b/a`
- B. `return gcd(a, b)`
- C. `return b`
- D. `return a`

25. ④处应填（ ）。

- A. $a\%b$
- B. $a-b$
- C. $b\%a$
- D. $b-a$

26. ⑤处应填（ ）。

- A. `ans + gcd(i, j)`
- B. `gcd(i, j)`
- C. `ans + gcd(a[i], a[j])`
- D. `gcd(a[i], a[j])`

(二) 对于一个 1 到 n 的排列 P (即 1 到 n 中每一个数在 P 中出现了恰好一次), 令 q_i 为第 i 个位置之后第一个比 P_i 值更大的位置, 如果不存在这样的位置, 则 $q_i = n+1$ 。

举例来说, 如果 $n=5$ 且 P 为 15423, 则 q 为 26656。

下列程序读入了排列 P , 使用双向链表求解了答案。试补全程序。(第二小题 2 分, 其余每小题 3 分)

请注意, 数据范围为 $1 \leq n \leq 10^5$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n;
int L[N], R[N], a[N];
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
```

```

    int x;
    cin >> x;
    ①;
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    R[i] = ②;
    L[i] = i - 1;
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    L[③] = L[a[i]];
    R[L[a[i]]] = R[④];
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cout << ⑤ << " ";
}
cout << endl;
return 0;
}

```

27. ①处应填 ()。

A. $a[x] = i$

B. $a[i] = x$

C. $L[i] = x$

D. $R[i] = x$

28. ②处应填 ()。

A. $a[i]+1$

B. $a[i]$

C. $i+1$

D. $a[i+1]$

29. ③处应填 ()。

A. $L[i]$

B. $L[a[i]]$

C. $R[i]$

D. $R[a[i]]$

30. ④处应填 ()。

A. i

B. $a[i]$

C. $L[a[i]]$

D. $R[a[i]]$

31. ⑤处应填 ()。

A. $R[i]$

B. $L[i]$

C. $R[a[i]]$

D. $L[a[i]]$